

Mission: Modellcheck MC-3

LÖSUNGEN

Grundformen und Parameter von Exponentialfunktionen · 20 min · Ergebnisblatt zum Lernabenteuer

NAME

KLASSE

DATUM

Am Ende kannst du ...	Am Ende ankreuzen: sicher · teilweise · unsicher			Bei gelb oder rot üben
... in einer Formel für Zu- oder Abnahme zeigen, wo Startwert, Faktor pro Zeitabschnitt und Restwert stehen, jeweils mit Einheit.	☐	☐	☐	Aufgabe a-e
... zwei verschieden geschriebene Formeln für denselben Vorgang vergleichen und entscheiden, ob sie dasselbe beschreiben.	☐	☐	☐	Aufgabe a-e, Aufgabe f-g

Individuelle Einschätzung, keine Musterlösung.

1 Faktor, e-Form und Verschiebung

Level 1

★ MERKE: Das nehme ich mit

- $N(t) = N_0 \cdot q^{t/\Delta t}$: q ist der Faktor pro **Zeitspanne Δt** . $q > 1$: **Wachstum**, $0 < q < 1$: **Abnahme**, $q = 1$: **konstant**.
- e-Form: $N(t) = N_0 \cdot e^{kt}$ mit $k = \ln(q) : \Delta t$. k hat die Einheit **1/Zeiteinheit**, $k \cdot t$ ist **einheitenlos**.
- $f(t) = A \cdot e^{kt} + c$: $f(0) = \mathbf{A + c}$. c ist die **Verschiebung**, A der Abstand zu c am Anfang.

HALTEPUNKT 1: PLENUM

Modell B nutzt $k = -0,0446$ statt des genauen Werts. Darf Frau Pohl die beiden Modelle trotzdem gleichwertig nennen? Wann könnte die Rundung stören?

Impulse für das Plenum (keine Musterlösung)

1. Vergleicht beide Modelle nach 60 Minuten: etwa 24,12 °C (A) und 24,13 °C (B).
2. Was würde passieren, wenn man k auf $-0,04$ rundet?
3. Welche Genauigkeit braucht ein Prüflabor bei Temperaturen wirklich?

Freigabecode in der App: 315

2 Qualitäts-Check

Gegner

- G1** **BERECHNE** Für $f(t) = 40\text{ °C} \cdot e^{-0,2t} + 15\text{ °C}$ (t in min): $f(0)$, den Faktor q pro 5 min und die Änderung des Abstands zu 15 °C pro 5 min.

LÖSUNG

$$f(0) = 40 + 15 = 55\text{ °C} \quad q = e^{-0,2 \cdot 5} = e^{-1} \approx 0,368 \quad 100 \cdot (q - 1) \% \approx -63,2\%$$

G2

Mythos: „Zwei Formeln mit verschiedener Grundzahl (einmal 0,8, einmal e) beschreiben immer verschiedene Vorgänge.“ Stimmt das?

	Stimmt	Stimmt nicht	Weiß ich nicht
vorher	☐	☐	☐
nachher	☐	☒	☐

BEGRÜNDE in einem Satz.

LÖSUNG

Richtigstellung: Das stimmt nicht. Jede Formel mit Faktor q pro Zeitspanne Δt lässt sich mit $k = \ln(q) : \Delta t$ in die e-Form umschreiben. Für Modell A ist $k = \ln(0,8) : 5 \text{ min} \approx -0,0446$ pro Minute, genau das k von Modell B. Beide liefern bis auf die Rundung dieselben Temperaturen.

G3

FORMULIERE die Antwort an Frau Pohl.

Modell B ist (bis auf Rundung, gleichwertig zu / ein anderer Vorgang als) Modell A: gleicher Start (**80 °C**), gleiche Verschiebung, $k = \ln(0,8) : 5 \text{ min} \approx \textbf{-0,0446 1/min}$.